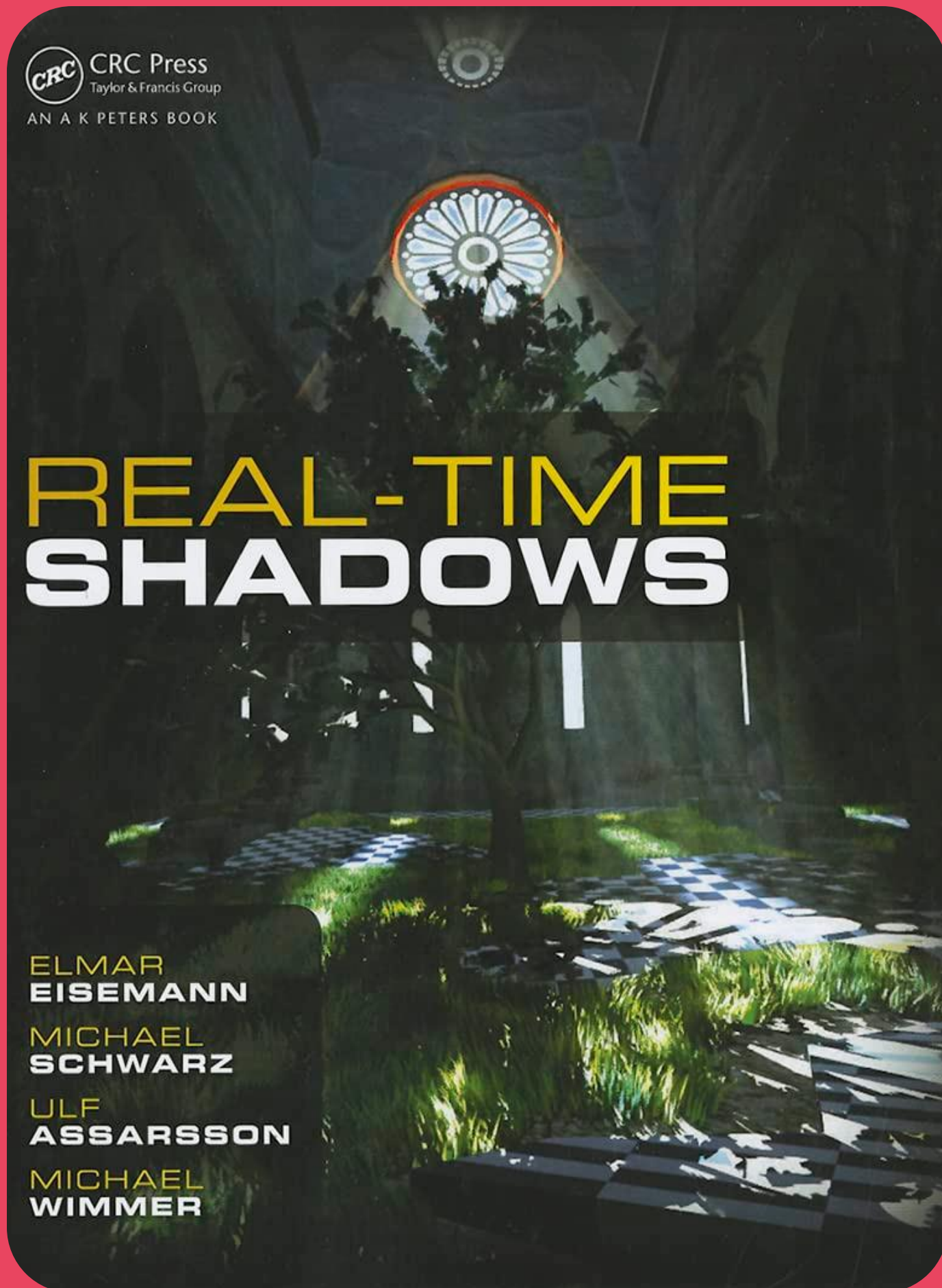


Cartografierea umbrelor - *„Shadow Mapping”*

Cristian Lambru: 2025-26



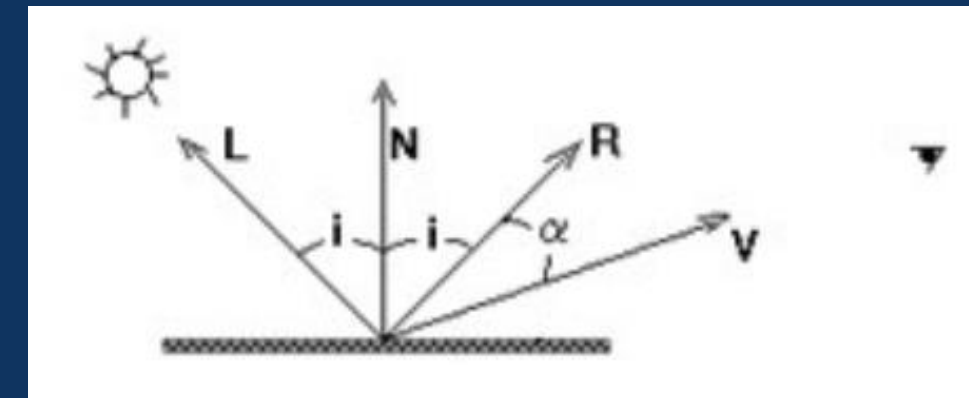
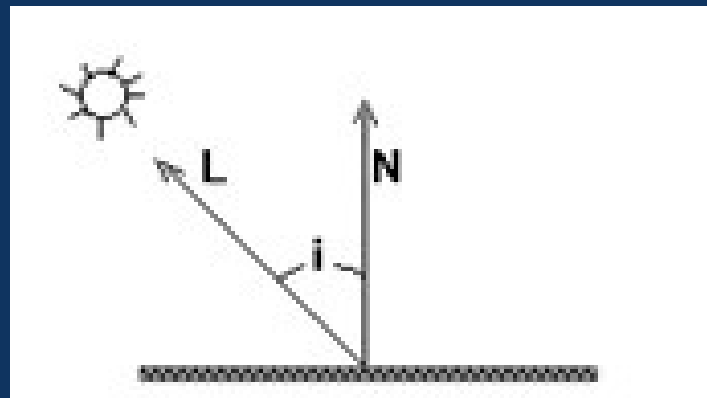


Cuprins

1. Surse direcționale de iluminare, utilizate pentru simularea soarelui;
2. Implementarea metodei de cartografiere a umbrelor pentru surse direcționale de iluminare;
3. Hărți de iluminare cu mai multe straturi;
4. Optimizări.

Surse punctiforme de iluminare

Recapitulare *Introducere în programarea graficii*



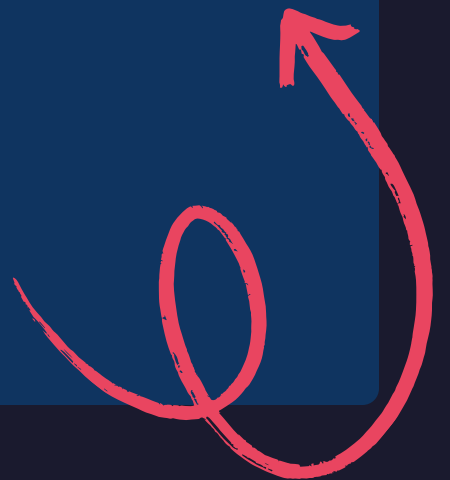
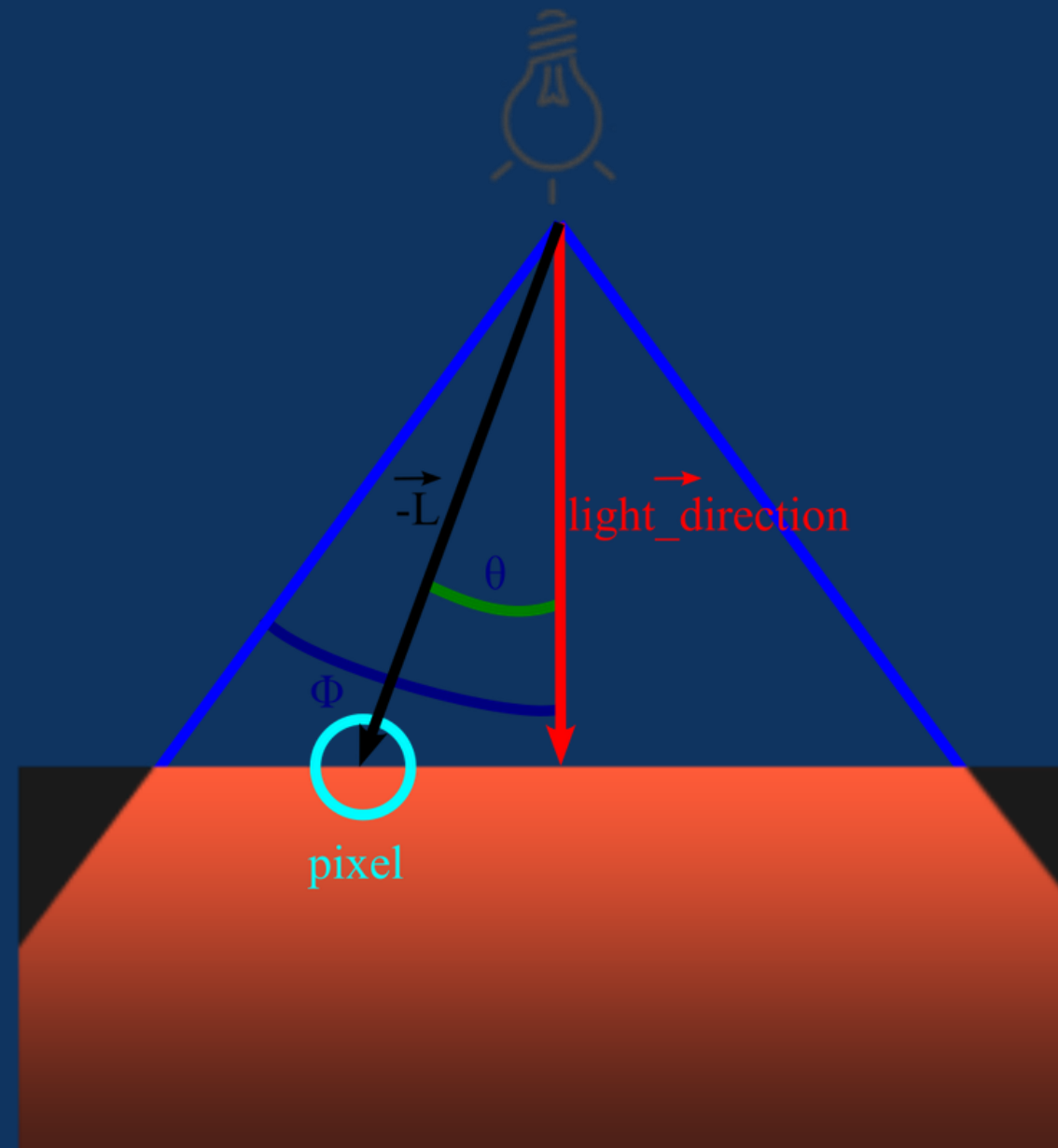
iluminare = componentaAmbientala + atenuare * (componentaDifuza +
componentaSpeculara)

$$\text{componentaDifuza} = K_d \cdot \text{culoareLumina} \cdot \max(\vec{N} \cdot \vec{L}, 0)$$

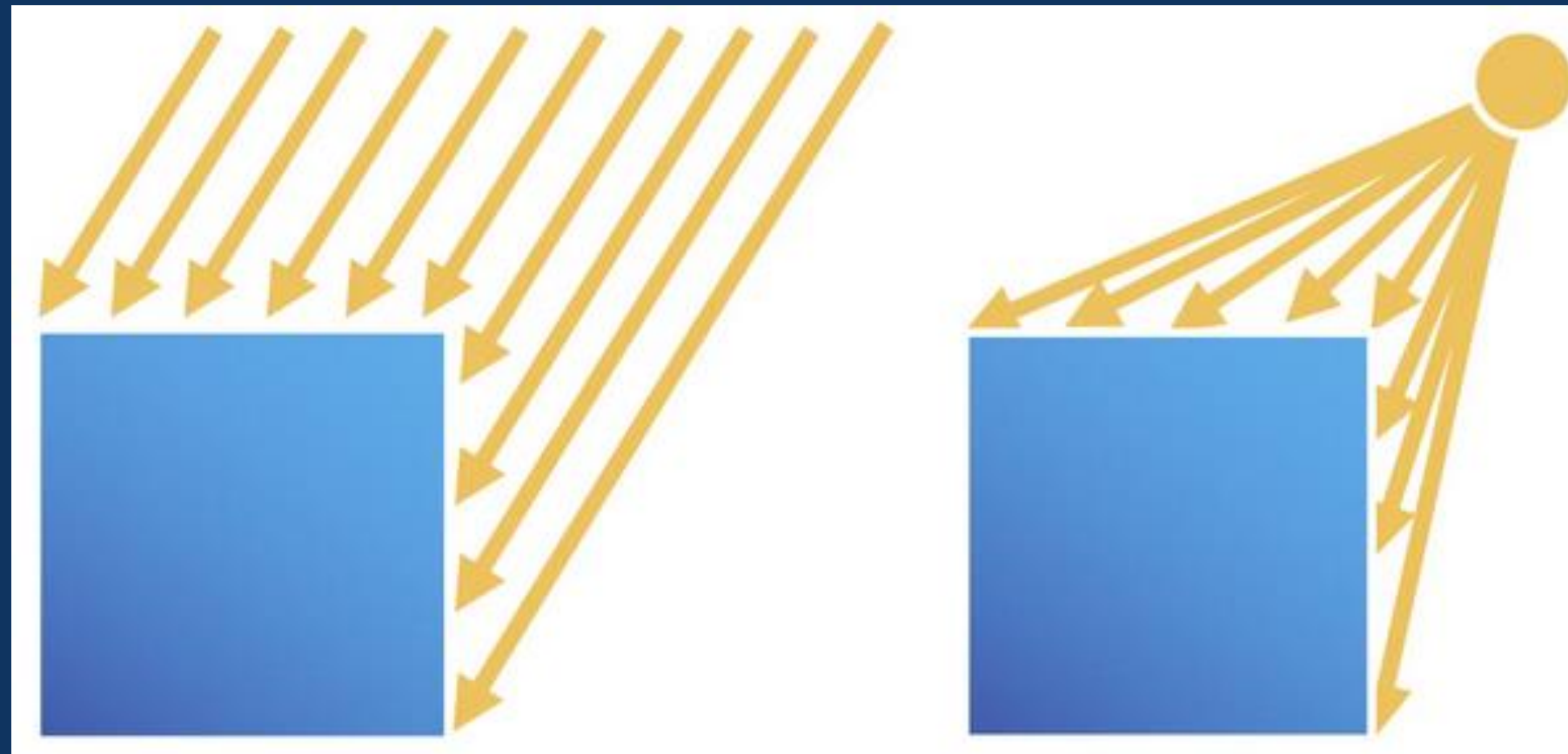
$$\text{componentaSpeculara} = K_s \cdot \text{culoareLumina} \cdot \text{primesteLumina} \cdot (\max(\vec{V} \cdot \vec{R}, 0))^n$$

Surse de iluminare de tip spot

Recapitulare *Introducere în programarea graficii*

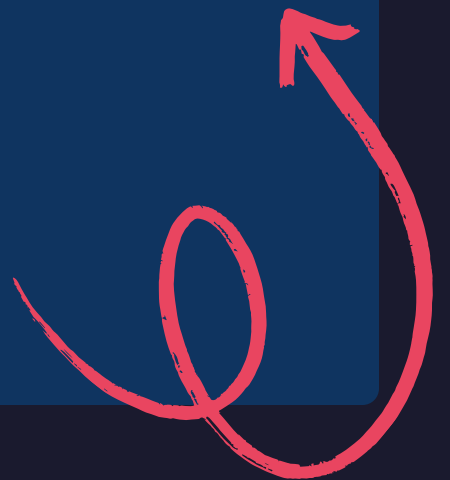


Surse direcționale de iluminare



Sursă direcțională de
iluminare

Sursă punctiformă de iluminare

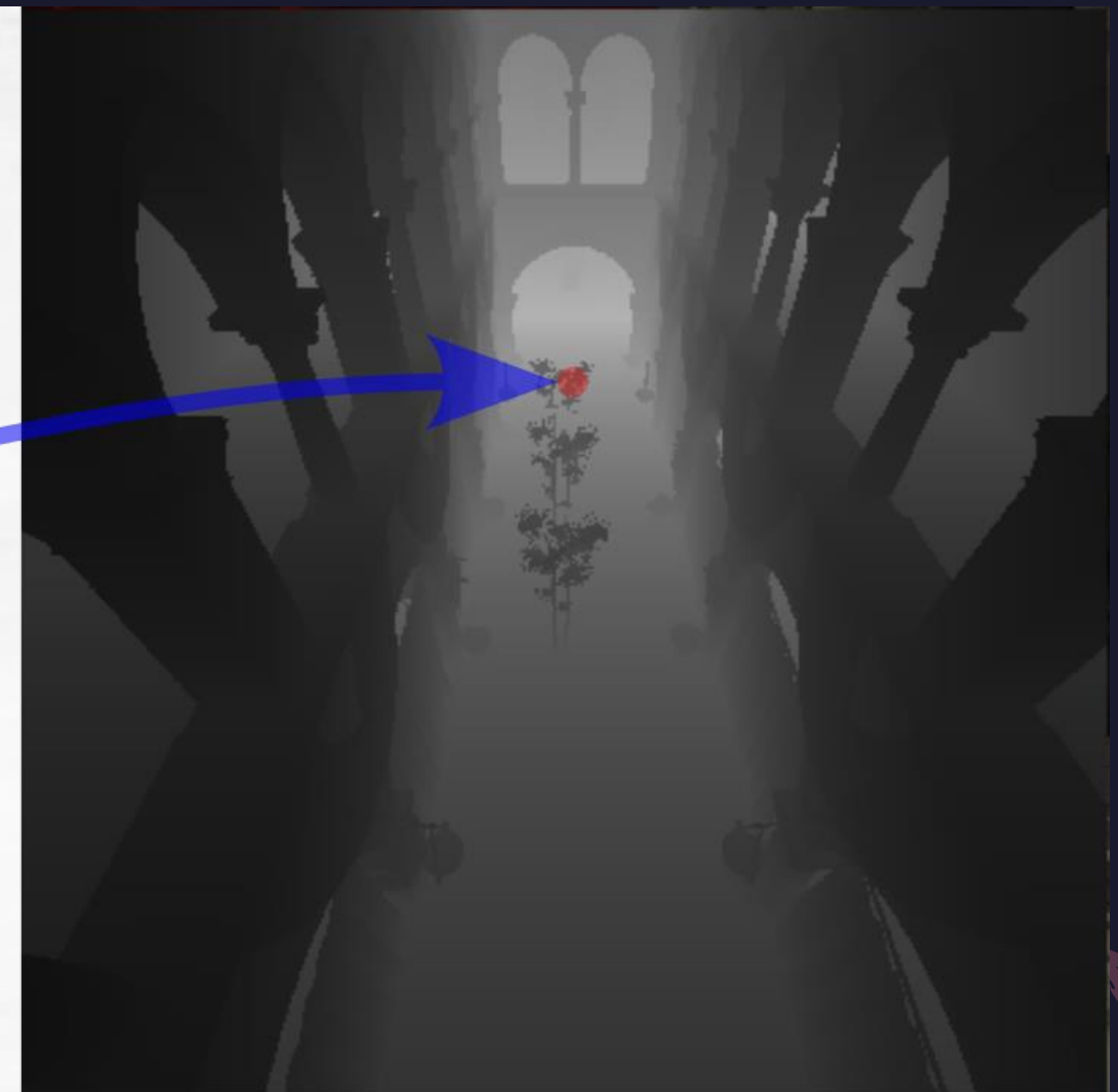


Cartografierea umbrelor - Surse de iluminare de tip spot (I)

Recapitulare *Introducere în programarea graficii*



a) Textura cu format de culoare obținută în urma redării scenei din perspectiva observatorului



b) Textura cu format de adâncime obținută în urma redării scenei din perspectiva sursei de lumină de tip spot

Cartografierea umbrelor - Surse de iluminare de tip spot (II)

Recapitulare *Introducere în programarea graficii*

```
bool IsIlluminated(vec3 point_position, float bias)
{
    vec4 light_space_pos = light_space_projection * light_space_view * vec4 (point_position, 1.0f);

    light_space_pos = light_space_pos / light_space_pos.w;

    float light_space_depth = light_space_pos.z * 0.5f + 0.5f;

    vec2 depth_map_pos = light_space_pos.xy * 0.5f + 0.5f;

    bvec2 a = greaterThan(depth_map_pos, vec2(1.0, 1.0));
    bvec2 b = lessThan(depth_map_pos, vec2(0.0, 0.0));

    if (any(bvec2(any(a), any(b)))) {
        return false;
    }

    float depth = texture(depth_texture, depth_map_pos).x;

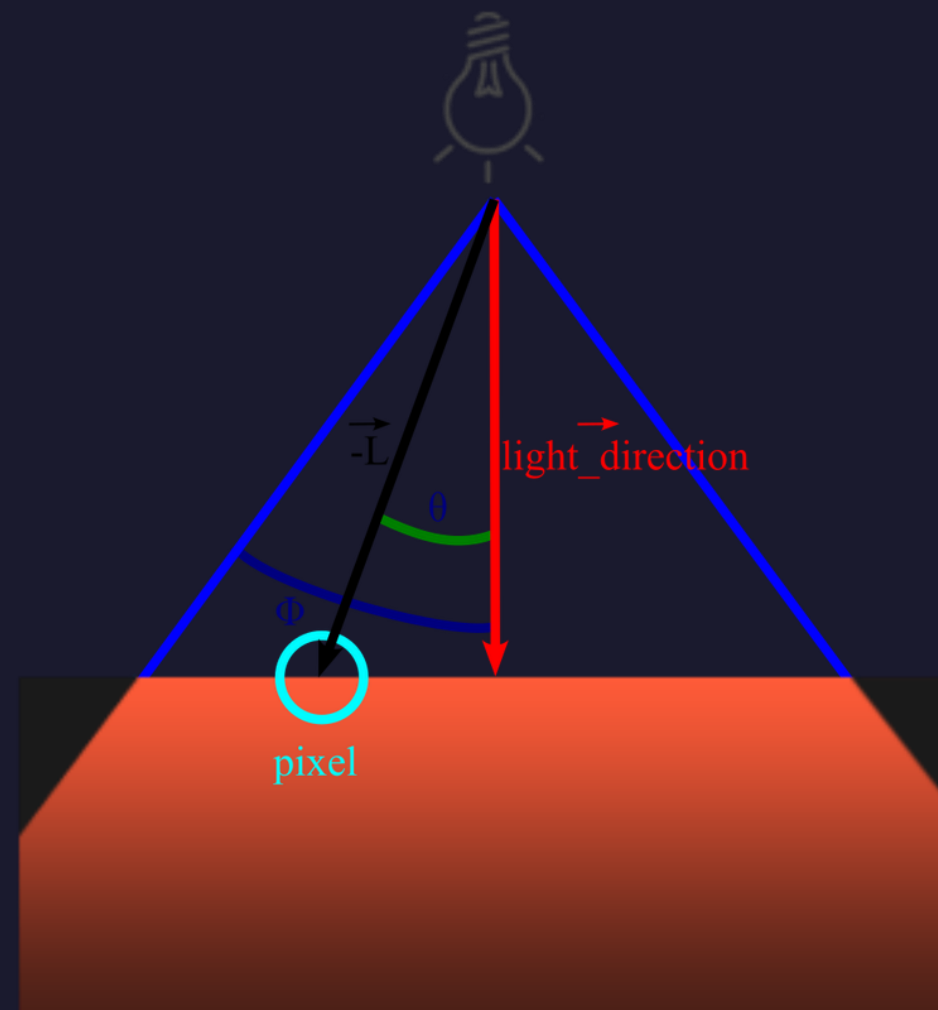
    return light_space_depth - bias < depth;
}
```



Cartografierea umbrelor - Surse de iluminare de tip spot (III)

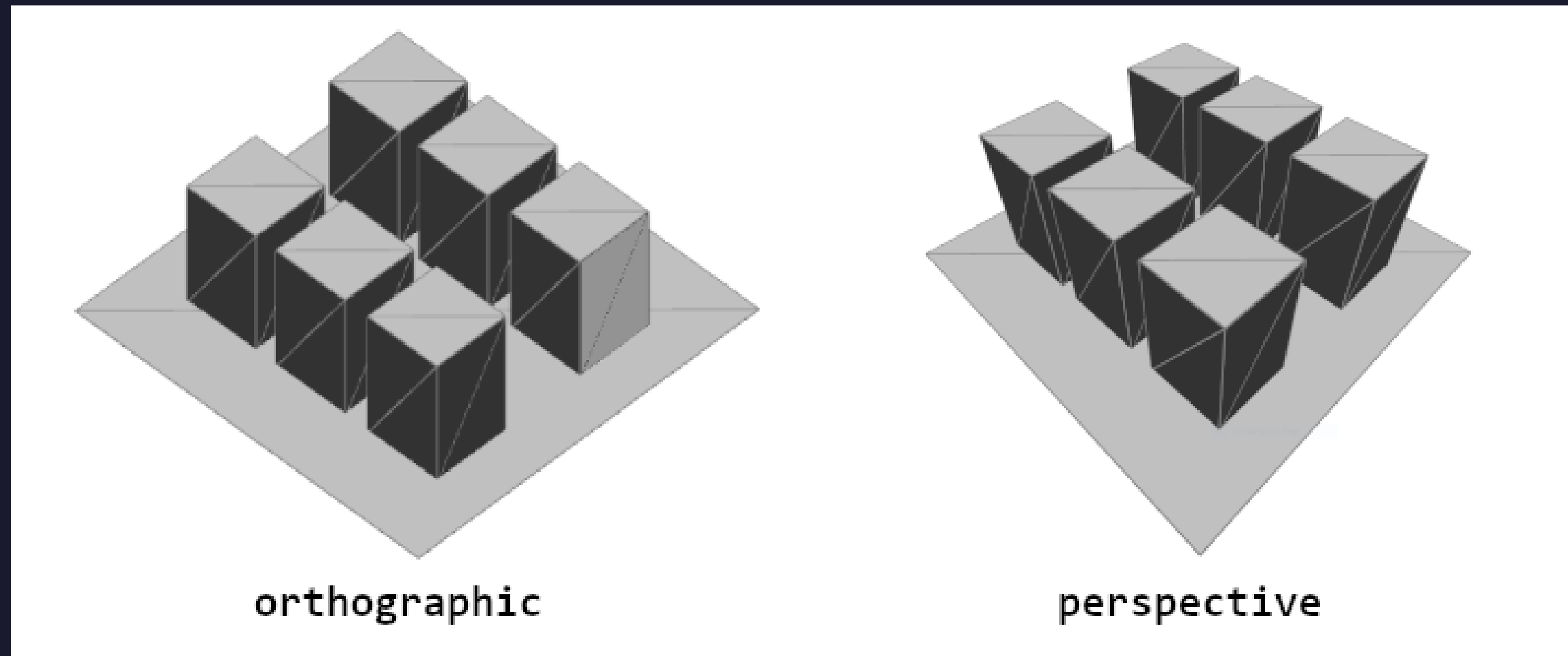
Recapitulare *Introducere în programarea graficii*

Deoarece direcțiile de iluminare converg în poziția sursei de iluminare de tip spot, la redarea scenei din poziția sursei de lumină, se folosește o **proiecție perspectivă**.



Cartografierea umbrelor - Surse direcționale de iluminare (I)

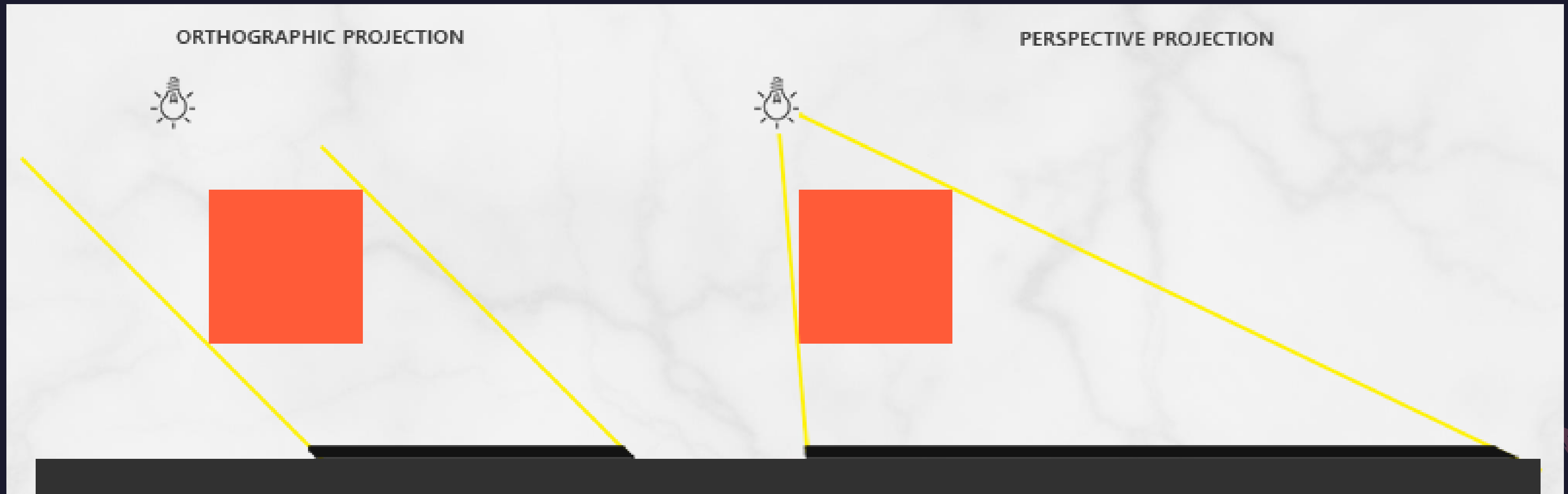
Deoarece direcțiile de iluminare sunt paralele între ele, se utilizează o proiecție ortografică.



1 - Lights, camera, materials. <https://p5js.org/ko/tutorials/lights-camera-materials/>

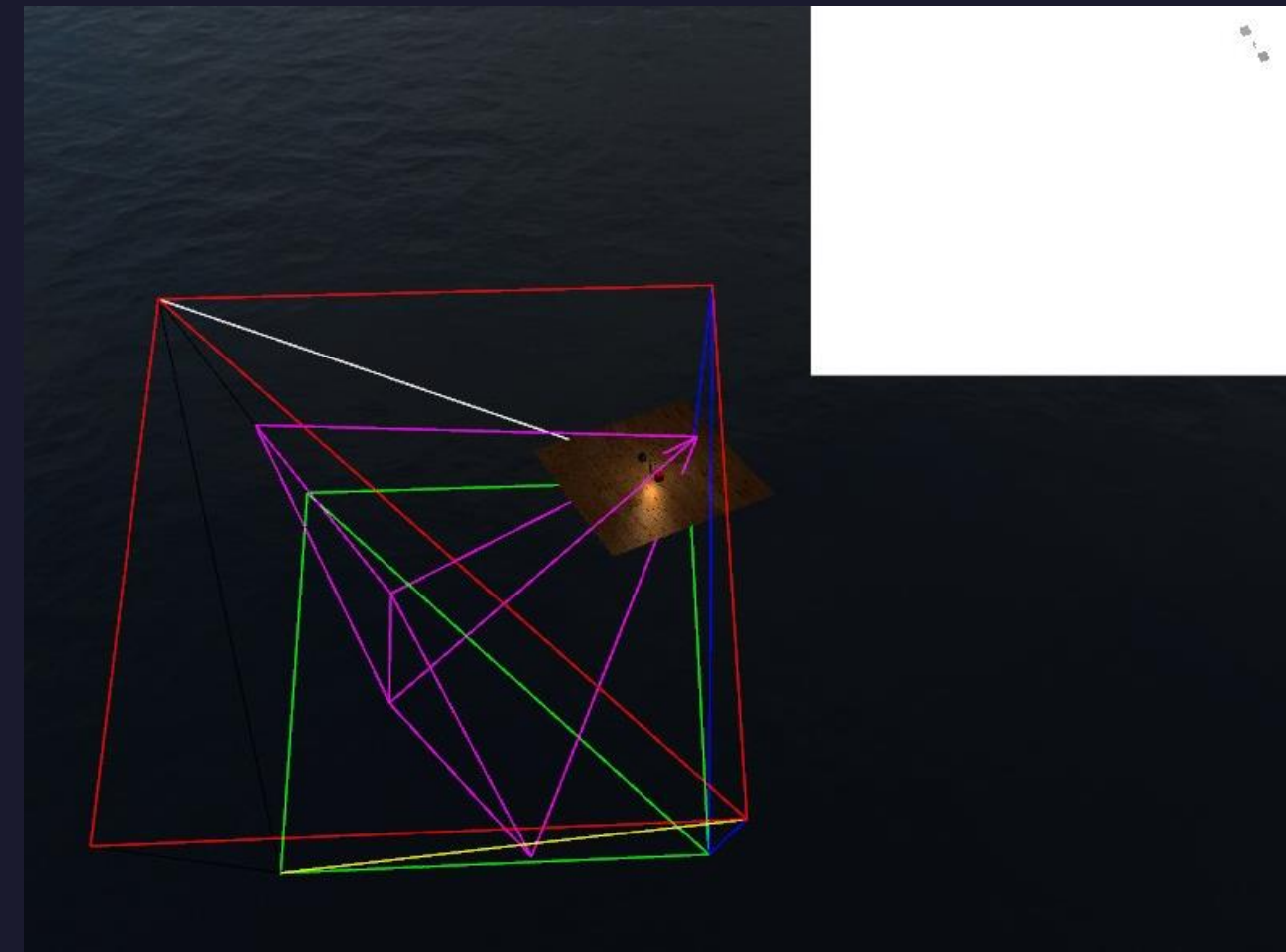
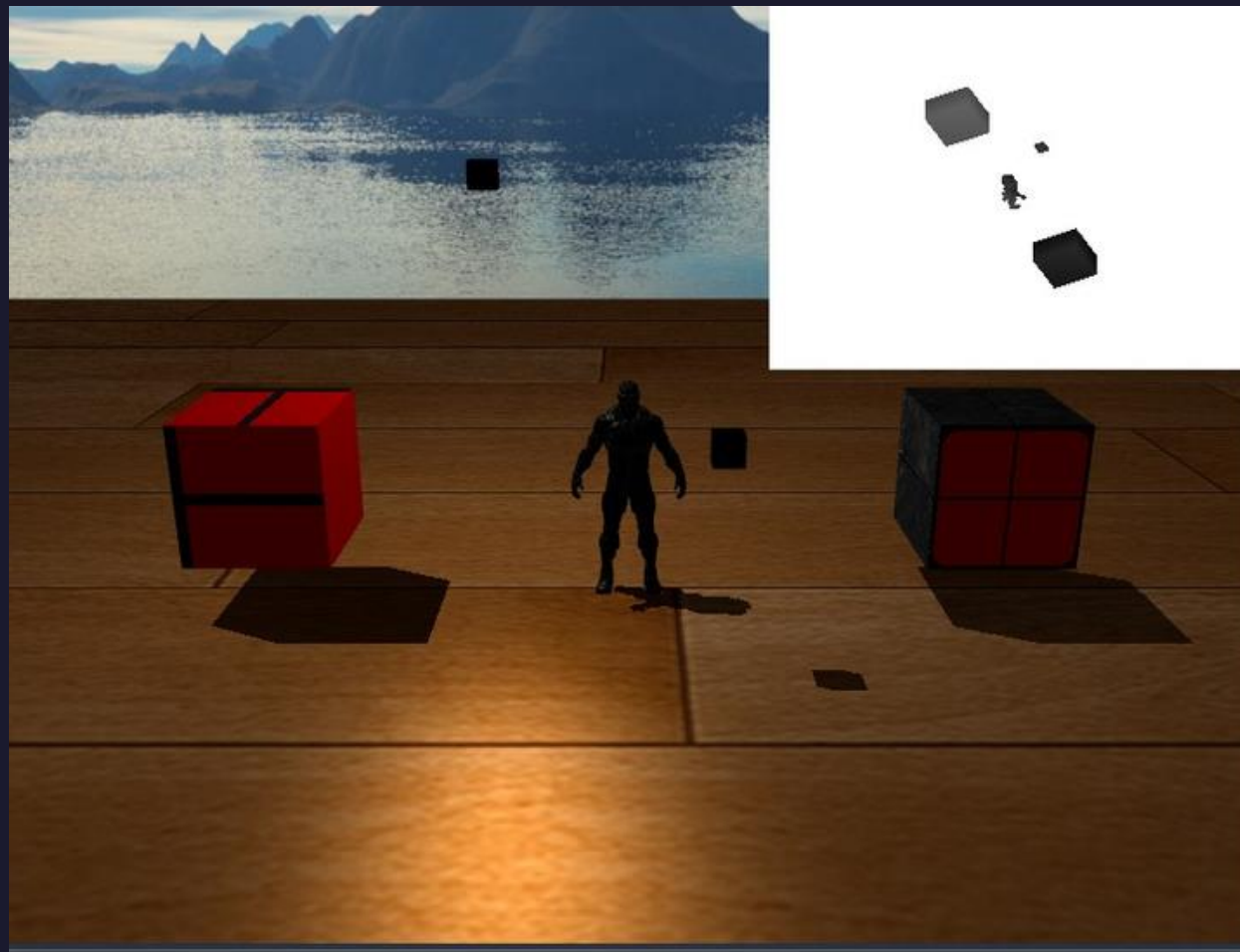
2 - LearnOpenGL - Coordinate Systems. <https://learnopengl.com/Getting-started/Coordinate-Systems>

Cartografierea umbrelor - Surse direcționale de iluminare (II)



Cartografierea umbrelor - Surse direcționale de iluminare (III)

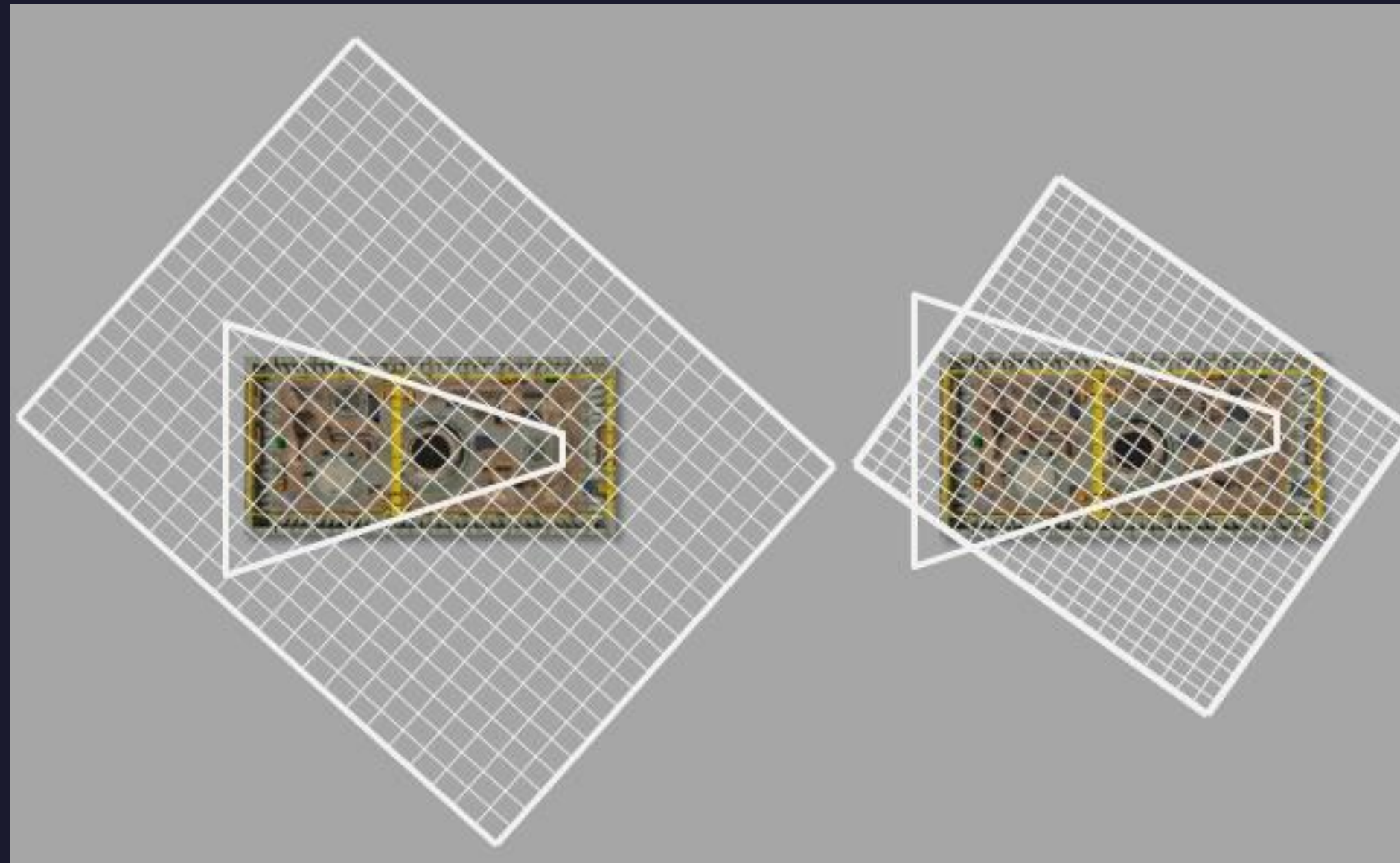
Optimizări. Încadrarea volumului de vizualizare a **proiecției ortografice**, utilizată la desenarea scenei din **poziția sursei de lumină**, în volumul de vizualizare a **proiecției perspective**, utilizată în desenarea scenei din **poziția observatorului**.



1 - Tutorial 47 - Shadow Mapping with Directional Lights. (n.d.).
<https://ogldev.org/www/tutorial47/tutorial47.html>

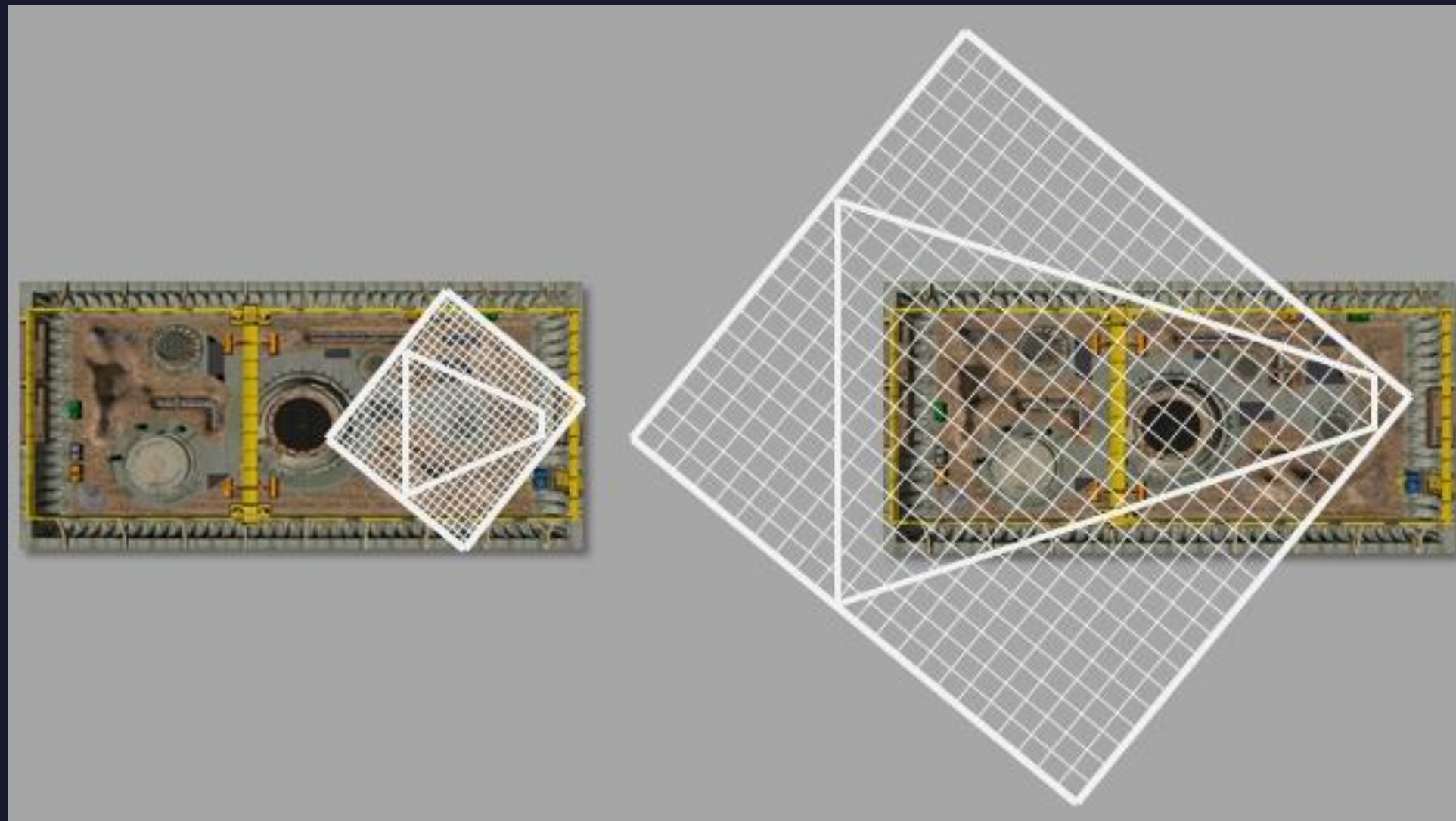
Cartografierea umbrelor - Surse direcționale de iluminare (IV)

Optimizări. Încadrarea volumului de vizualizare a **proiecției ortografice**, utilizată la desenarea scenei din **poziția sursei de lumină**, în volumul de vizualizare a **proiecției perspective**, utilizată în desenarea scenei din **poziția observatorului**.



Cartografierea umbrelor - Surse direcționale de iluminare (V)

Optimizări. Încadrarea volumului de vizualizare a **proiecției ortografice**, utilizată la desenarea scenei din **poziția sursei de lumină**, în volumul de vizualizare a **proiecției perspective**, utilizată în desenarea scenei din **poziția observatorului**.

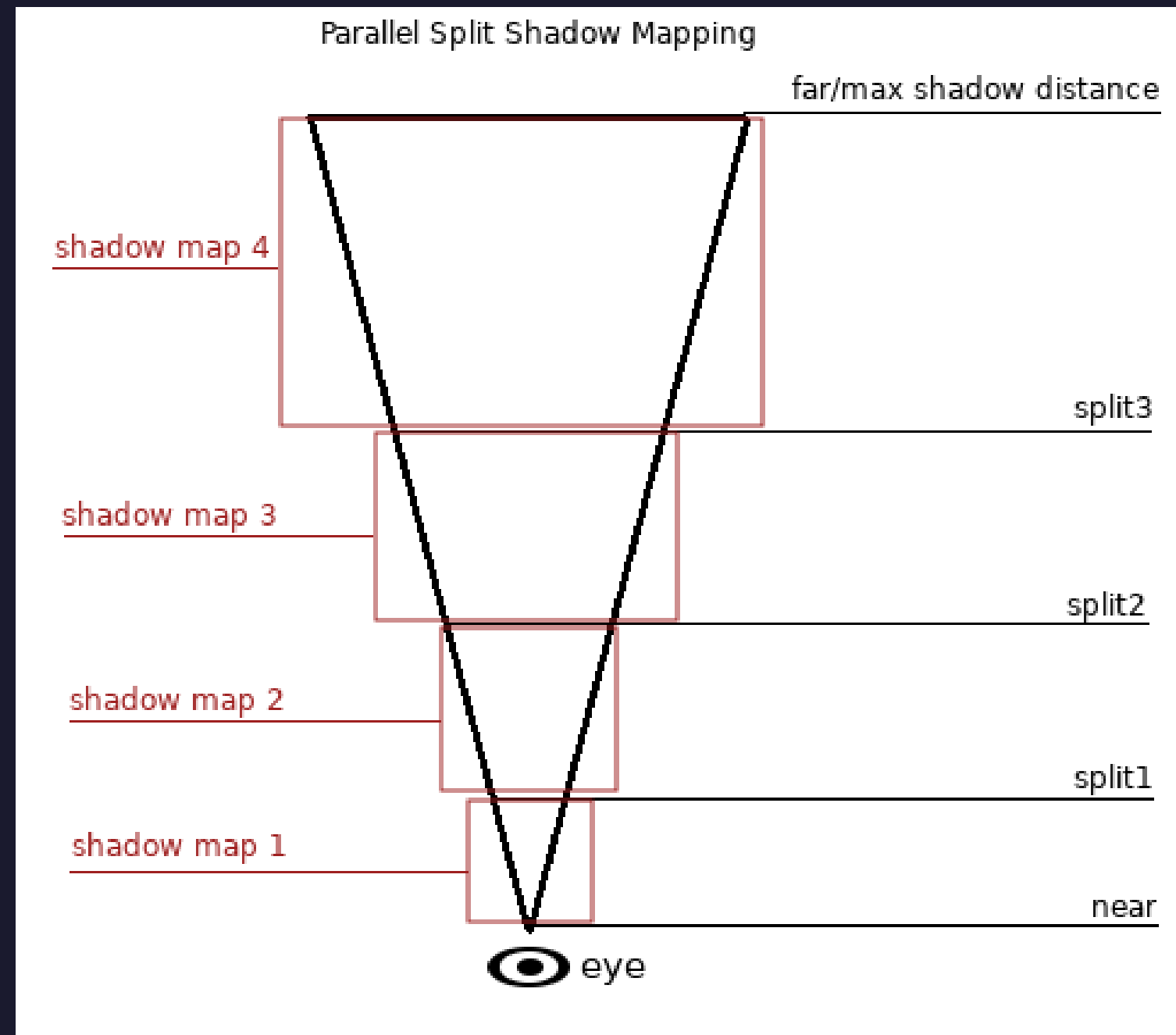


Cartografierea umbrelor - Surse direcționale de iluminare (VI)

```
for (int x = -1; x <= 1; x += 2) {  
    for (int y = -1; y <= 1; y += 2) {  
        for (int z = -1; z <= 1; z += 2) {  
            glm::vec4 cuboidCorner = glm::vec4(x, y, z == -1 ? zStart : zEnd, 1.0f);  
  
            cuboidCorner = invCameraProjView * cuboidCorner;  
            cuboidCorner /= cuboidCorner.w;  
  
            cuboidCorner = glm::vec4 (lightRotation * glm::vec3 (cuboidCorner), 0.0f);  
  
            cuboidExtendsMin.x = std::min(cuboidExtendsMin.x, cuboidCorner.x);  
            cuboidExtendsMin.y = std::min(cuboidExtendsMin.y, cuboidCorner.y);  
            cuboidExtendsMin.z = std::min(cuboidExtendsMin.z, cuboidCorner.z);  
  
            cuboidExtendsMax.x = std::max(cuboidExtendsMax.x, cuboidCorner.x);  
            cuboidExtendsMax.y = std::max(cuboidExtendsMax.y, cuboidCorner.y);  
            cuboidExtendsMax.z = std::max(cuboidExtendsMax.z, cuboidCorner.z);  
        }  
    }  
}
```

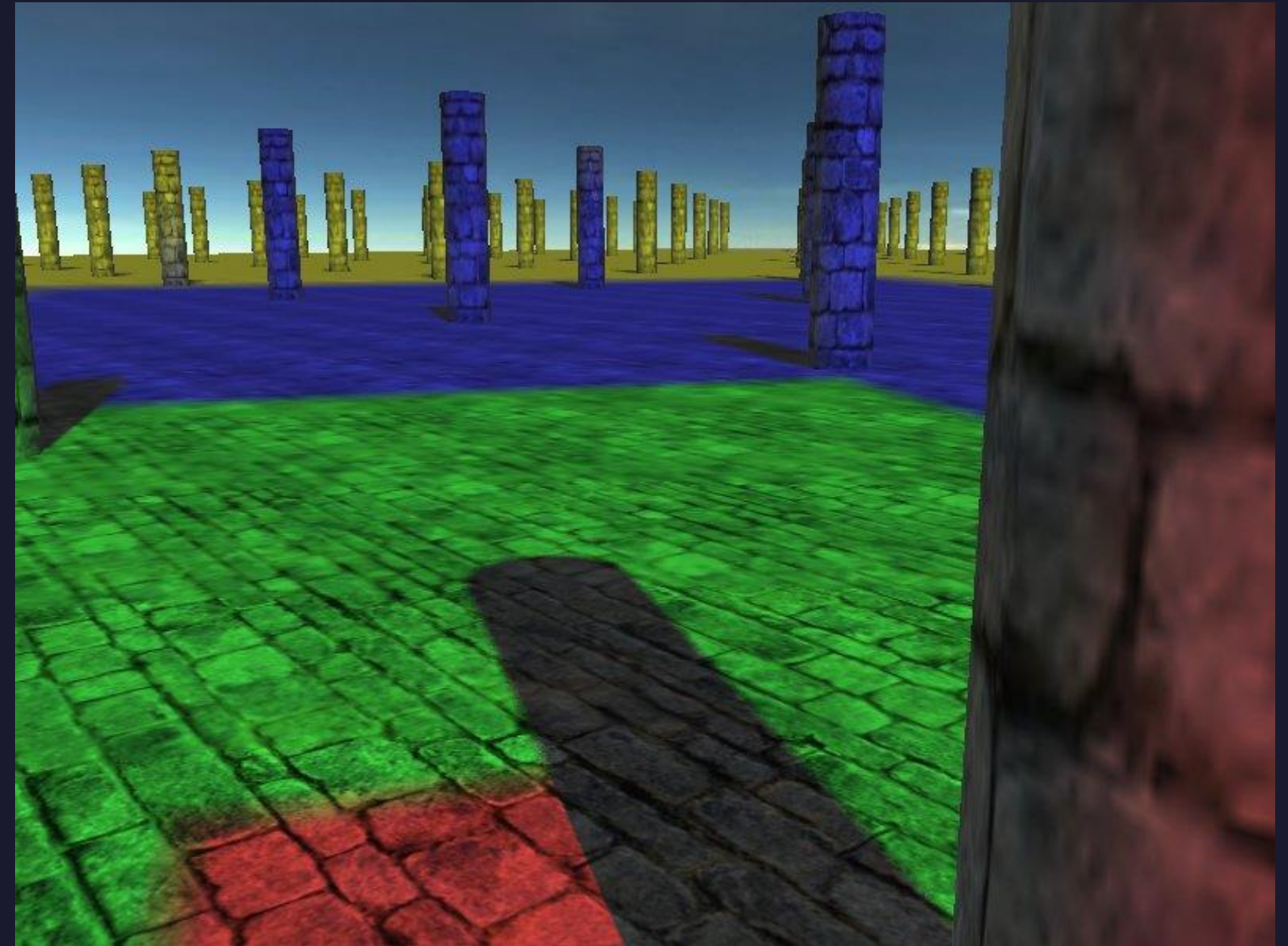
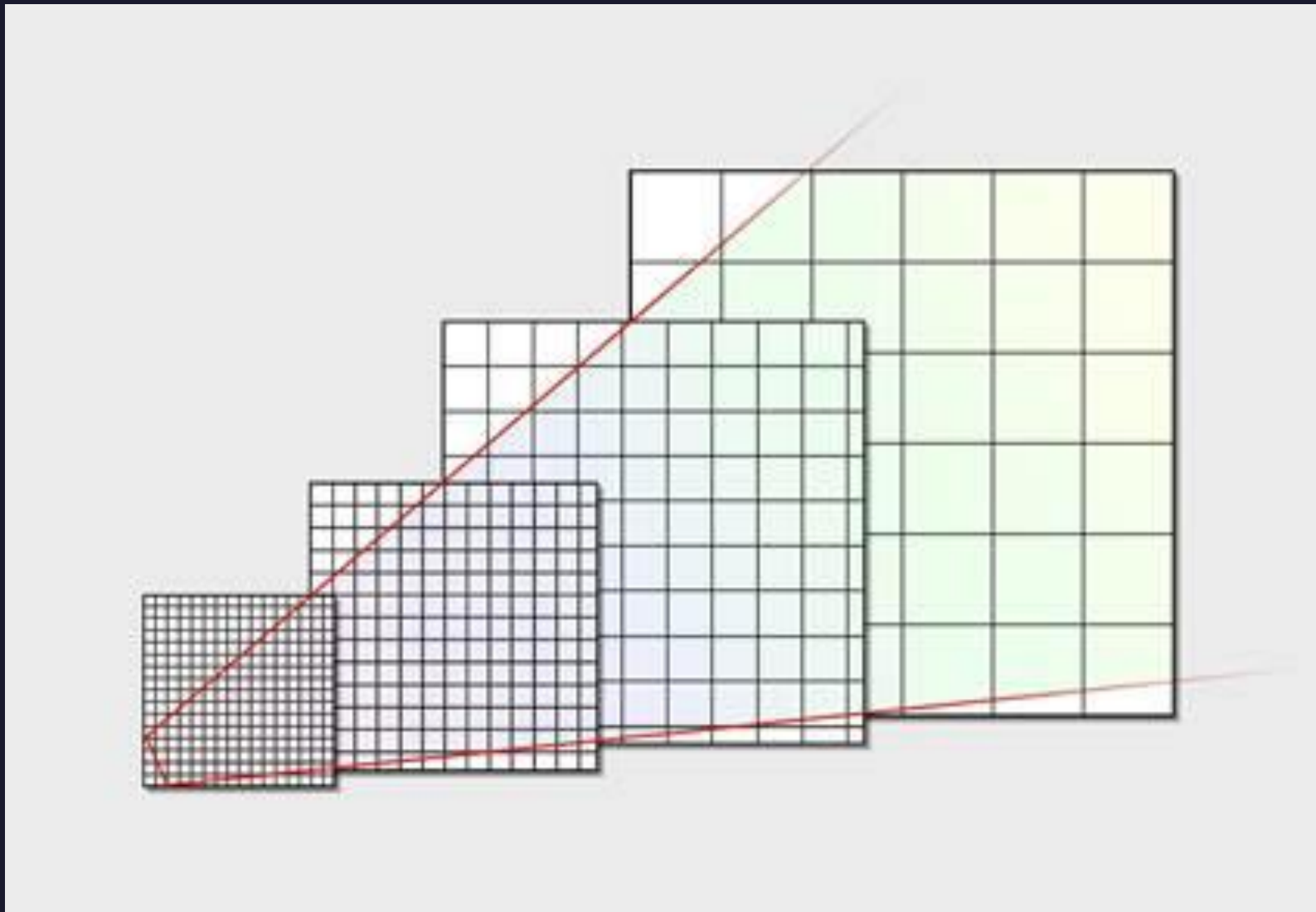


Hărți de iluminare cu mai multe straturi (I)

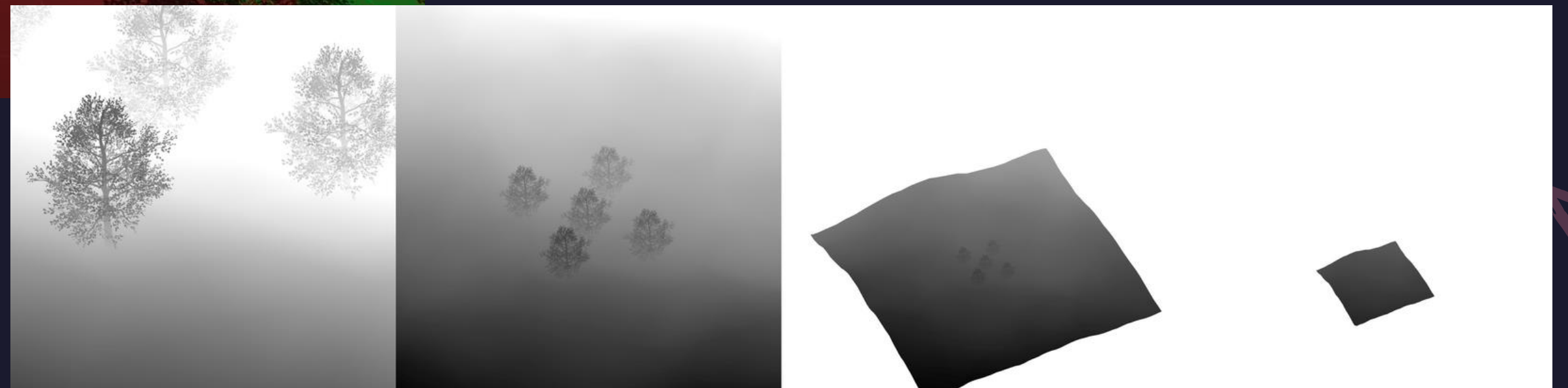
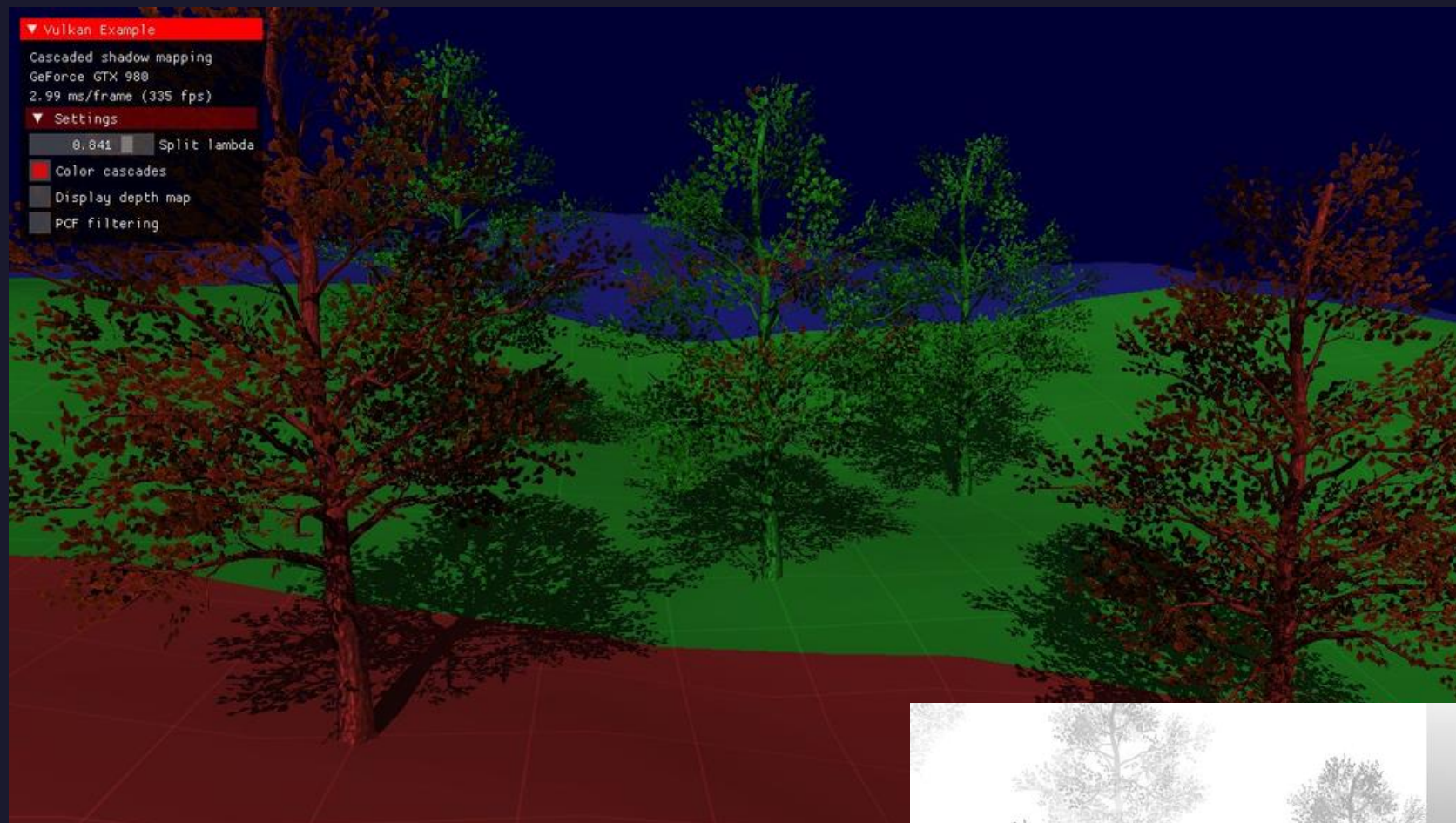


1 - Tutorial 49 - Cascaded Shadow Mapping. (n.d.). <https://ogldev.org/www/tutorial49/tutorial49.html>

Hărți de iluminare cu mai multe straturi (II)



Hărți de iluminare cu mai multe straturi (III)



Hărți de iluminare cu mai multe straturi (IV)

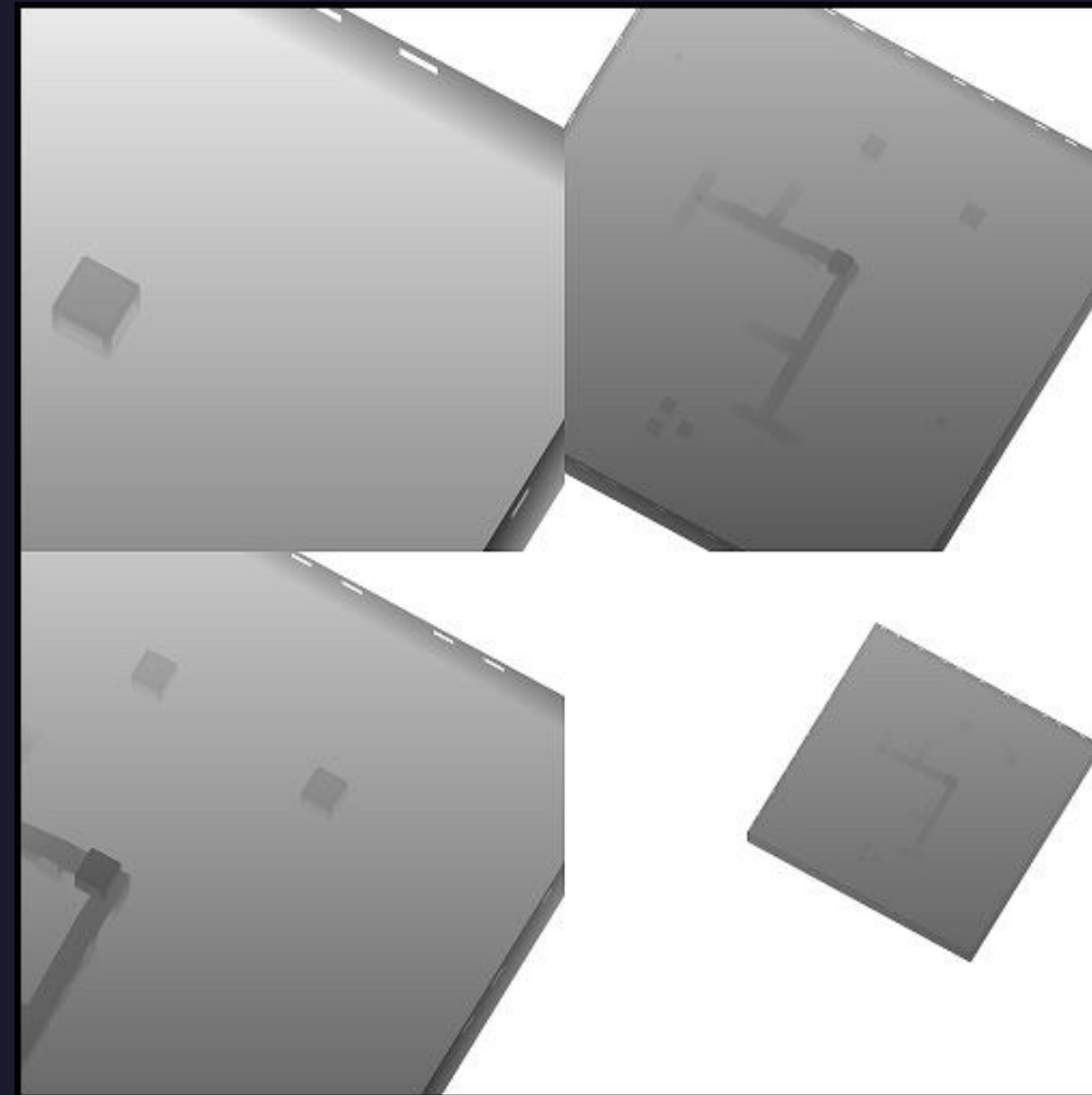
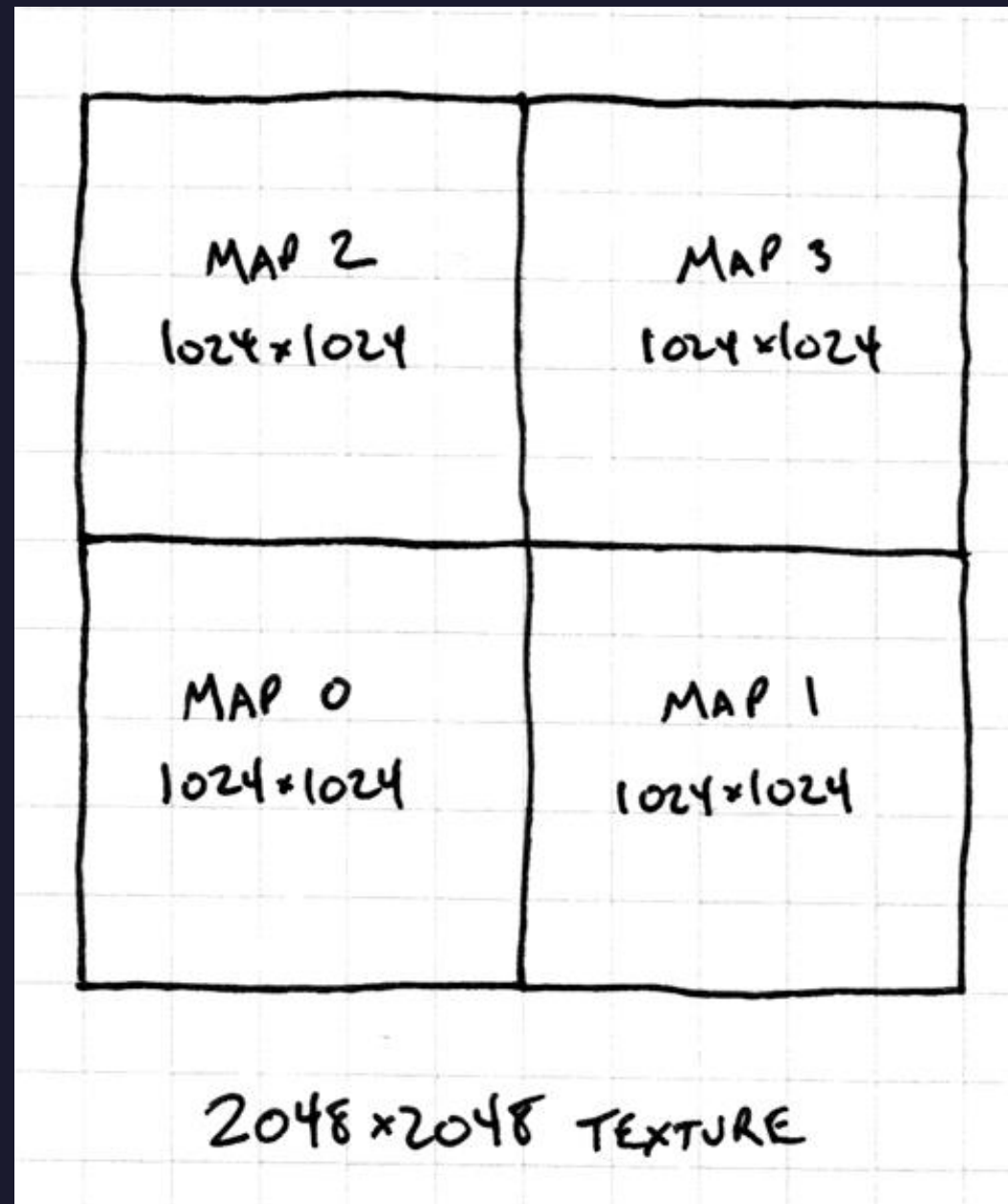
Recomandare implementare: Utilizarea abordării care pornește calcularea limitelor paralelipipedului, care reprezintă volumul de desenare al proiecției ortografice, din spațiul de decupare a proiecției perspective, din care se desenează scena de la poziția observatorului.

Se imparte spațiul de decupare de-a lungul axei OZ după următoarea proporție orientativă:

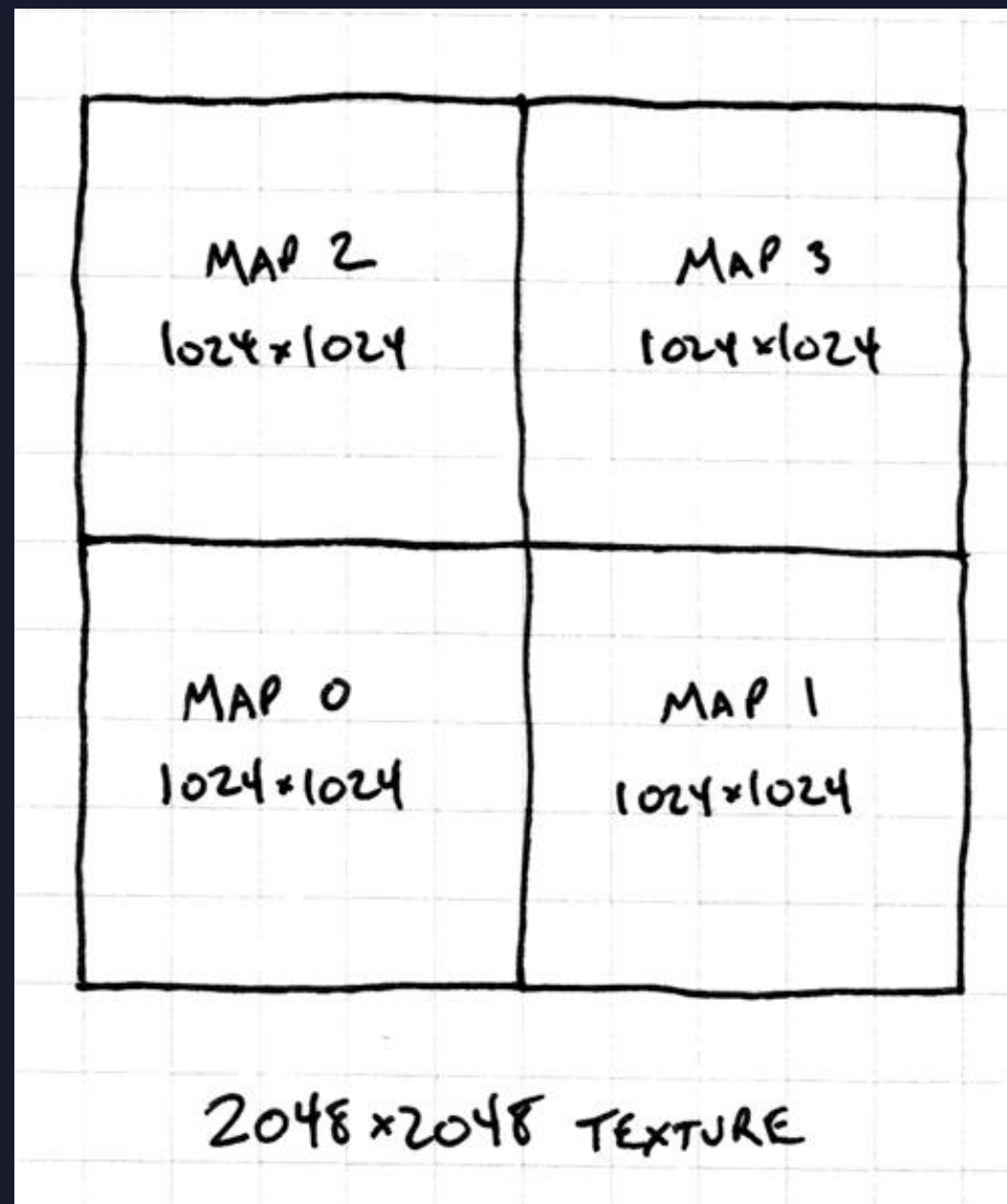
- Primul strat ia informația din spațiul de decupare de-a lungul axei OZ în intervalul de valori 0.0 - 0.9.
- Al doilea strat ia informația în intervalul de valori 0.9 - 0.99.
- Orice este după al doilea strat, se ia informația după valoarea 0.99.



Păstrare straturi într-o singură hartă de iluminare (I)

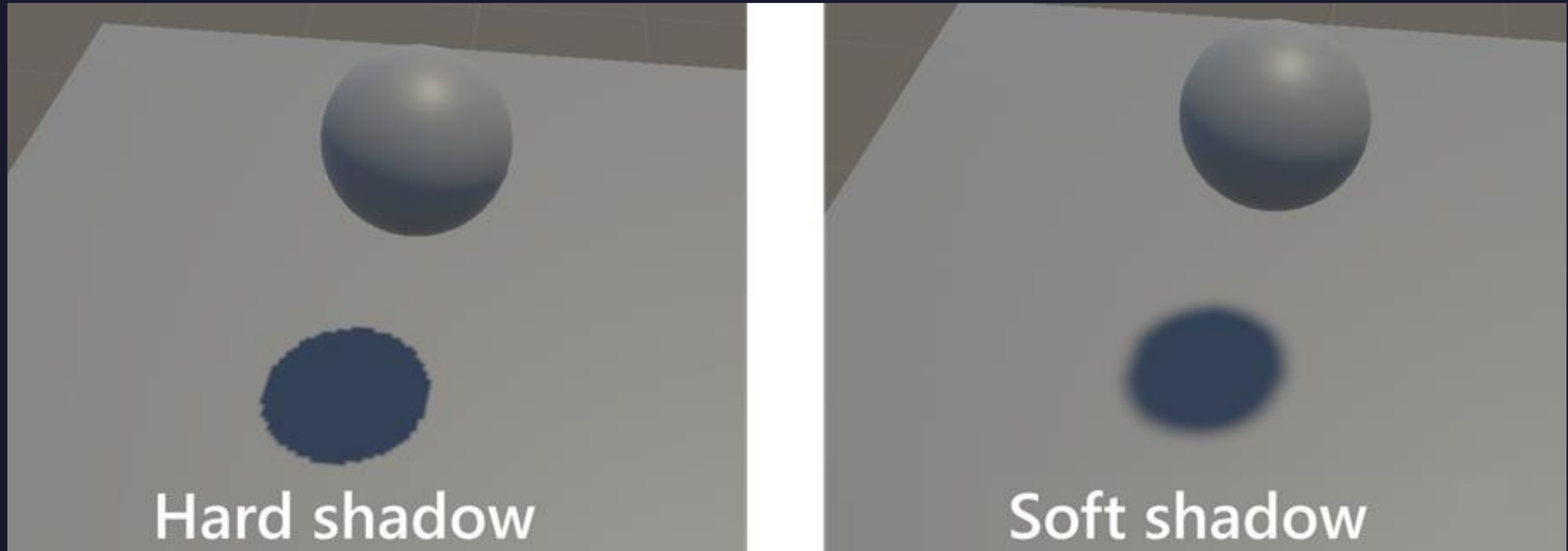


Păstrare straturi într-o singură hartă de iluminare (II)



$$M_{\text{map0}} = \begin{bmatrix} 0.25 & 0 & 0 & 0.25 \\ 0 & 0.25 & 0 & 0.25 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Îmbunătățiri vizuale - Netezirea umbrelor la margini (I)



Umbre cu margini „dure”

Umbre cu margini
netezite

Îmbunătățiri vizuale - Netezirea umbrelor la margini (II)



a) Textura cu format de culoare obținută în urma redării scenei din perspectiva observatorului



b) Textura cu format de adâncime obținută în urma redării scenei din perspectiva sursei de lumină de tip spot

Îmbunătățiri vizuale - Netezirea umbrelor la margini (III)

Se eșantionează **mai multe** puncte în spațiul hărții de iluminare, **în jurul poziției** în care este proiectat fragmentul pentru care se calculează coeficientul de umbrire.

Îmbunătățiri vizuale - Netezirea umbrelor la margini (IV)

Recomandare de implementare: Utilizați un obiect de tip „*sampler2DShadow*” pentru eșantionarea hărții de iluminare.

```
uniform sampler2DShadow shadowMap;
```

```
float texture( sampler2DShadow sampler,  
              vec3 P,  
              [float bias]);
```

1 - “Texture - OpenGL 4 Reference Pages.” Khronos.org, 2026, registry.khronos.org/OpenGL-Refpages/gl4/html/texture.xhtml. Accessed 11 Mar. 2026.



Îmbunătățiri vizuale - Netezirea umbrelor la margini (V)

Recomandare de implementare: Utilizați un obiect de tip „*sampler2DShadow*” pentru eșantionarea hărții de iluminare.

Utilizarea unui astfel de obiect în directiva `texture()` returnează procentul de pixeli din vecinătatea de 4 pixeli, care au valoarea de adâncime mai mare decât „*currentDepth*”. Cu alte cuvinte, `texture()` returnează una dintre valorile: {0, 0.25, 0.5, 0.75, 1}.

sampler2D

```
float depth = texture(shadowMap, uv).r;  
float shadow = (currentDepth > depth) ? 0.0 : 1.0;
```

sampler2DShadow

```
float shadow = texture(shadowMap, vec3(uv, currentDepth));
```



Îmbunătățiri vizuale - Netezirea umbrelor la margini (VI)

Recomandare de implementare: Utilizați un obiect de tip „*sampler2DShadow*” pentru eșantionarea hărții de iluminare.

Este un obiect de tip *sampler* care primește doar obiecte de tip textură cu valori de adâncime - „*Depth Texture*”. Suplimentar, acest obiect de tip textură trebuie să aibă următorii parametri:

```
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_COMPARE_MODE, GL_COMPARE_REF_TO_TEXTURE)  
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_COMPARE_FUNC, GL_LEQUAL);
```





Exemplu proiect

- Implementarea tehnicii de cartografiere a umbrelor pentru surse direcționale de lumină.
 - Se consideră necesară utilizarea unei hărți de iluminare cu mai multe straturi.